



多模态人工智能系统
全国重点实验室
State Key Laboratory of
Multimodal Artificial Intelligence Systems

MAIS

图像处理与计算机视觉

图像增强

董秋雷

中国科学院自动化研究所

多模态人工智能系统全国重点实验室





上节课内容复习

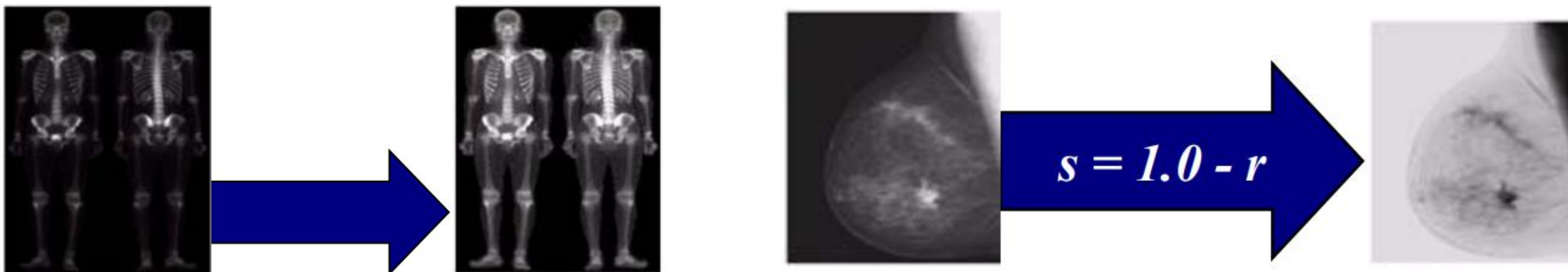
- 什么是二值图像的膨胀运算？
- 什么是二值图像的腐蚀运算？
- 什么是开运算？
- 什么是闭运算？

MAIS



引言

- **图像增强**旨在通过一定技术手段有选择地突出图像中感兴趣的特征或者抑制(掩盖)图像中某些不需要的特征，使图像与视觉响应特性相匹配。



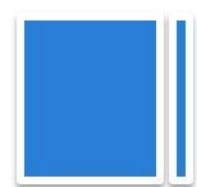


图像增强方法类别

- 基于空域的图像增强
- 基于频域的图像增强
- 基于深度学习的图像增强

MAIS





图像增强方法类别

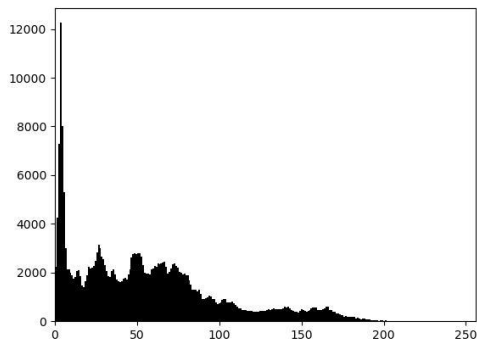
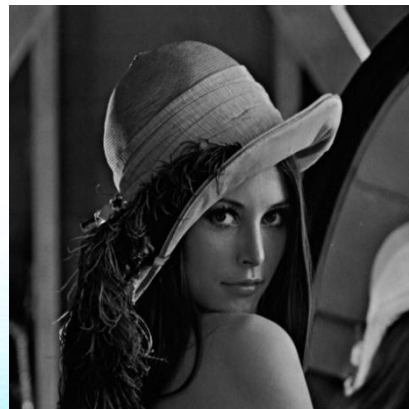
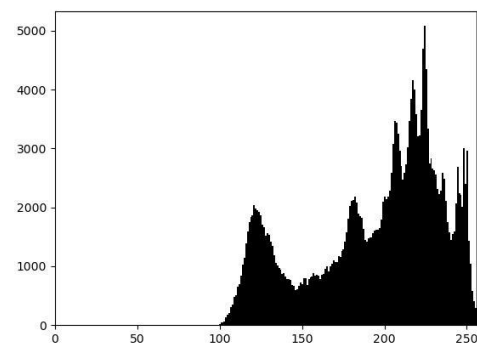
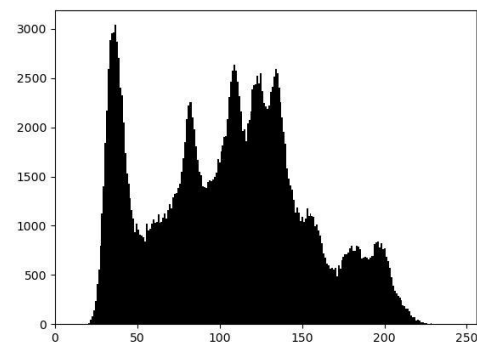
- 基于空域的图像增强
- 基于频域的图像增强
- 基于深度学习的图像增强

MAIS



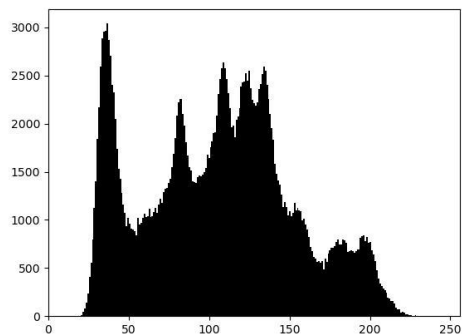
灰度直方图

- 图像的灰度直方图表示像素灰度值与该灰度值出现频次之间的对应关系。
- 灰度直方图可以反映图像亮度、对比度
 - 较暗（亮）的图像其低（高）灰度值出现的次数较多。
 - 低（高）对比度的图像灰度分布较窄（广）。
- 通过修改直方图可以达到增强图像的对比度、调整图像亮度的目的。

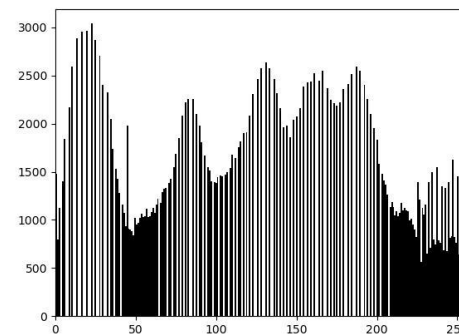


直方图均衡化

- 直方图均衡化 (Histogram Equalization) 的目的是根据原图像的灰度直方图建立一种映射, 使得变换后图像的灰度直方图在不同灰度级上大致均匀分布。
- 灰度分布均匀的图像熵最大, 所包含的信息量最大。



直方图均衡化



原理

首先考虑连续灰度的情况。设 r 和 s 分别为归一化后的原图像灰度和变换后的图像灰度（ $0 \leq r, s \leq 1$ ）， $T(\cdot)$ 为灰度变换函数：

$$s = T(r)$$

设 $P_r(\cdot)$ 和 $P_s(\cdot)$ 分别为原图像和目标图像的灰度概率密度，有：

$$\int_0^s P_s(x) dx = \int_0^r P_r(x) dx \quad \# \quad (1)$$

等式两边对 s 求导，有：

$$P_r = P_s \frac{ds}{dr} \quad \# \quad (2)$$

由于目的是使得变换后图像灰度均匀分布，有：

$$P_s(s) = 1, \forall s \in [0, 1]$$

直方图均衡化原理

结合(2), 有:

$$ds = P_r(r)dr$$

两边积分, 得:

$$s = T(r) = \int_0^r P_r(r)dr$$

- 以上结果表明, 当变换函数为 r 的**累计分布函数**时, 能达到直方图均衡化的目的
- 对于离散情况, 采用频率替代概率, 可得变换函数 $T(\cdot)$ 的表达式 (L 为灰度级数):

$$S_k = T(r_k) = \sum_{i=0}^k \frac{n_i}{n}, \quad (k = 0, 1, \dots, L - 1)$$

直方图均衡化步骤

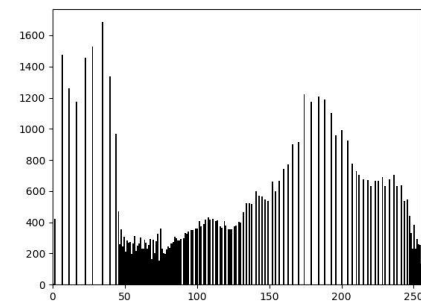
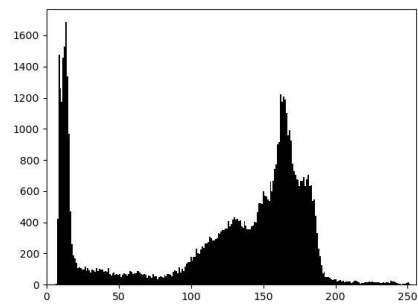
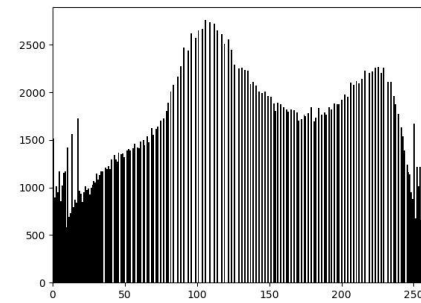
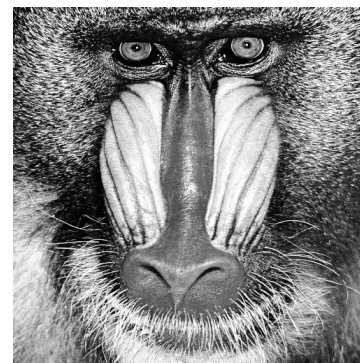
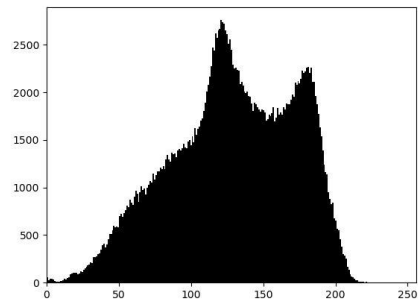
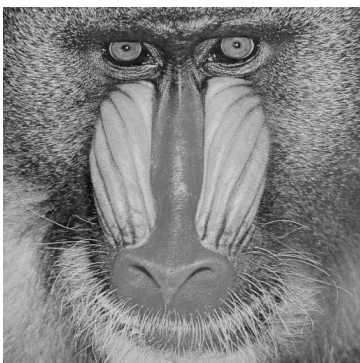
离散情况下的均衡化算法具体步骤为：

1. 统计各灰度级的像素数目 $n_i, i = 0, 1, \dots, L - 1$
2. 计算原始图像直方图各灰度级的频数 $P_r(r_i) = \frac{n_i}{n}$, 其中 $i = 0, 1, \dots, L - 1$
3. 计算累积分布函数, 得到映射关系 $T(r_k) = \sum_{i=0}^k P_r(r_i)$, 其中 $k = 0, 1, \dots, L - 1$
4. 根据映射关系逐像素修改原始图像的灰度值, 得到输出图像

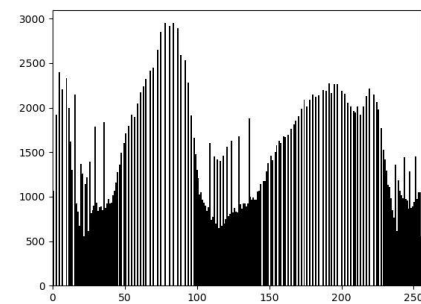
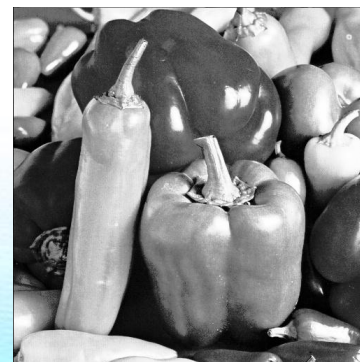
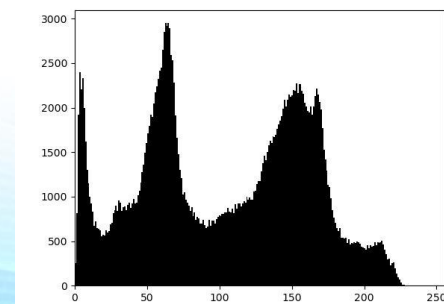
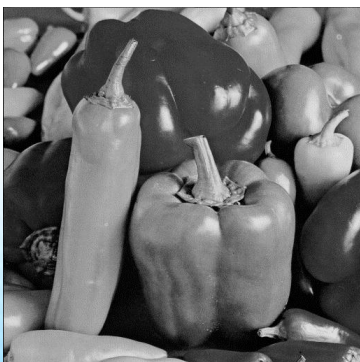
在Matlab中：

```
img=imread('pout.tif');img_eq=histeq(img);  
subplot(1,2,1);imshow(img);  
subplot(1,2,2);imshow(img_eq);
```

直方图均衡化示例



直方图均衡化



局部直方图均衡化

- 前述直方图均衡化是基于全图的，适用于整体增强，但当目的是增强图像中几个小区域的细节时，通常就会失败。这是因为在这些小区域中，像素的数量对计算全局变换的影响可以忽略。
- 一个解决方法是设计基于像素邻域的灰度分布的变换函数，该变换函数只用于映射区域中心的像素。

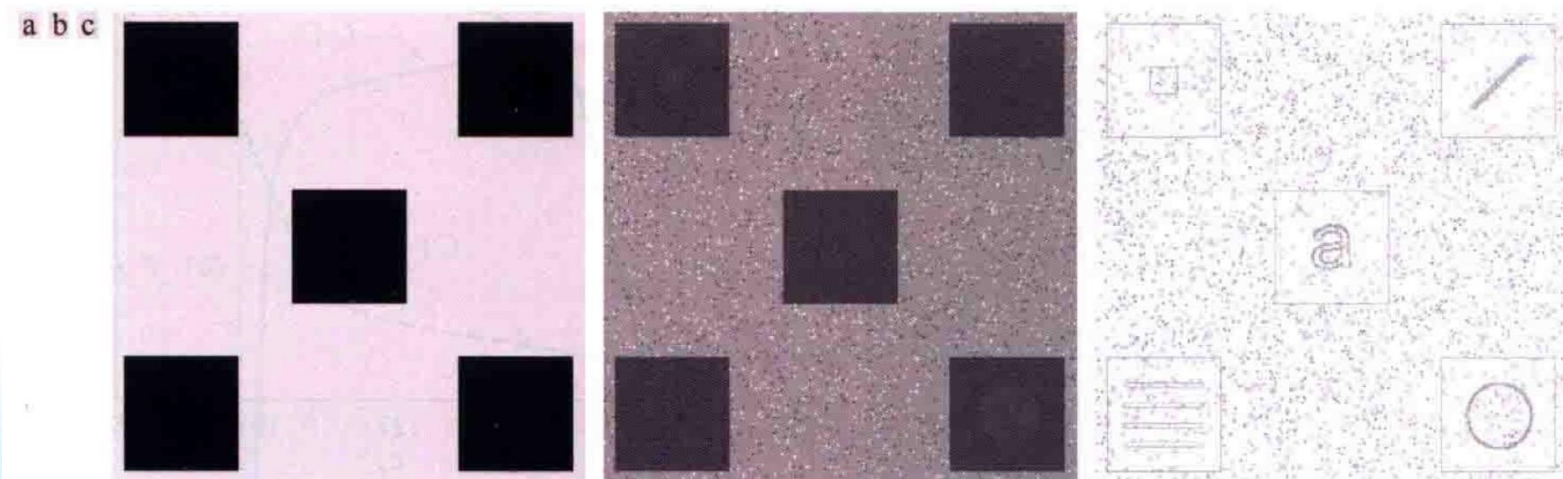
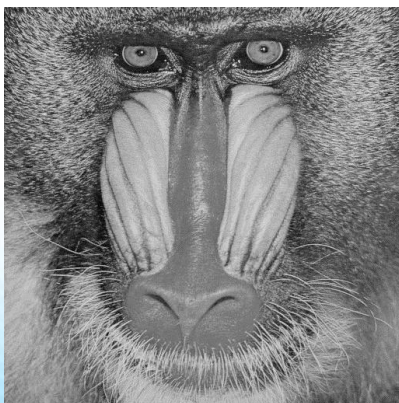
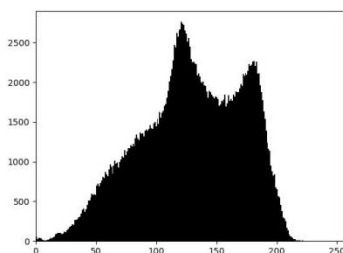


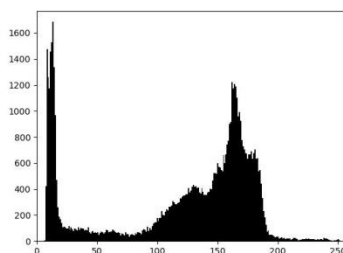
图 3.26 (a)原图像；(b)全局直方图均衡化的结果；(c)局部直方图均衡化的结果

直方图匹配（规定化）

- 直方图均衡化能使得图像的直方图大致呈现均匀分布，但有时候需要生成具有规定直方图的图像。
- 用于生成规定直方图图像的方法，称为直方图匹配或直方图规定化。

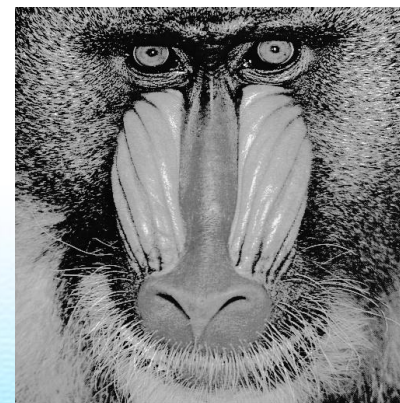
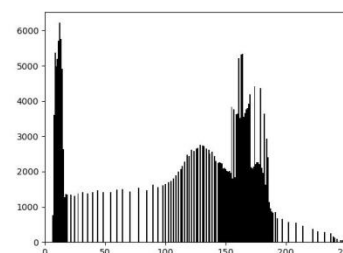


(a) 原图像



(b) 目标图像

直方图匹配



(c) 变换后图像

直方图匹配原理

首先对原始图像进行直方图均衡化，即求取变换函数：

$$s = T(r) = \int_0^r P_r(r)dr$$

对所希望的目标图像（设为 z ）也进行均衡化处理，即：

$$v = G(z) = \int_0^z P_z(z)dz$$

其逆变换是

$$z = G^{-1}(v)$$

由于均衡化后二者的密度分布函数相同，即均为均匀分布密度函数。用 s 代替 v ，可得

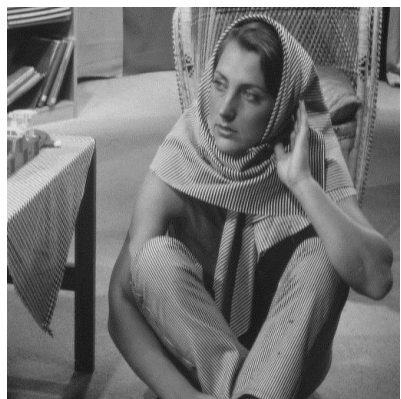
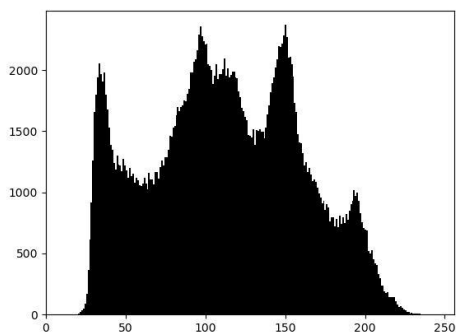
$$z = G^{-1}(s)$$

直方图匹配算法步骤

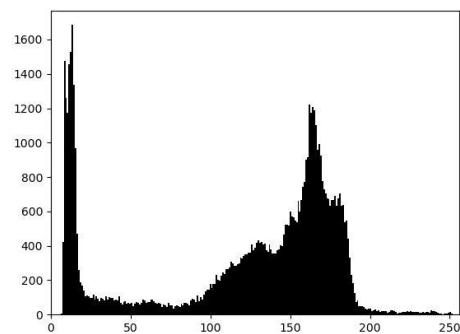
离散情况下的直方图匹配算法步骤为：

1. 计算原始图像的均衡化变换函数 $T(r)$ ；
2. 对原始图像每一像素的原始灰度值 r ，计算均衡化后灰度 $s = T(r)$ ；
3. 计算目标图像的均衡化变换函数 $G(z)$ ；
4. 对步骤2中得到的灰度值 s 做逆变换 $z = G^{-1}(s)$ ，得到规定化后的图像。在实际的离散情况下计算逆变换 $G^{-1}(s)$ 时，对于 s ，找到 z_0 ，使得 $G(z_0)$ 与 s 的灰度最接近，得到的 z_0 作为 $G^{-1}(s)$ 的结果（当满足条件的 z_0 有多个时，采用最小的值）。

直方图匹配示例

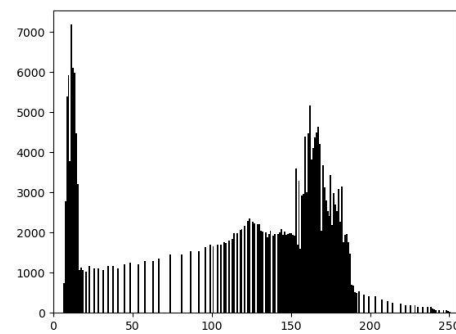


(a) 原图像



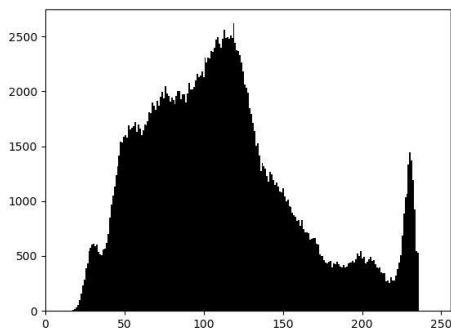
(b) 目标图像

直方图匹配

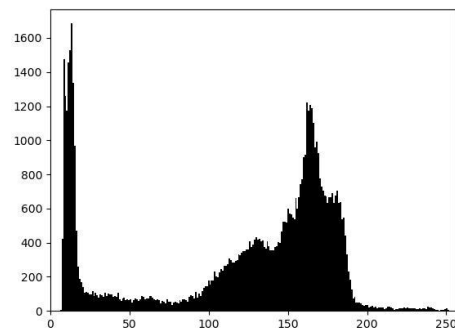


(c) 变换后图像

直方图匹配示例

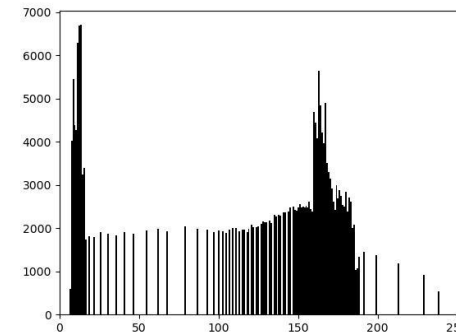


(a) 原图像



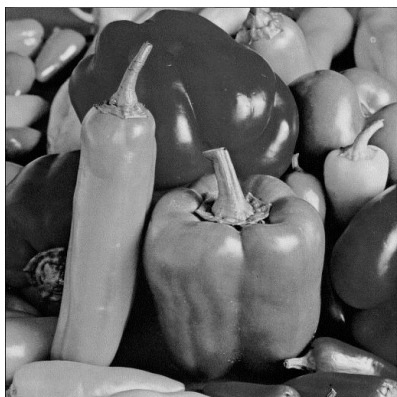
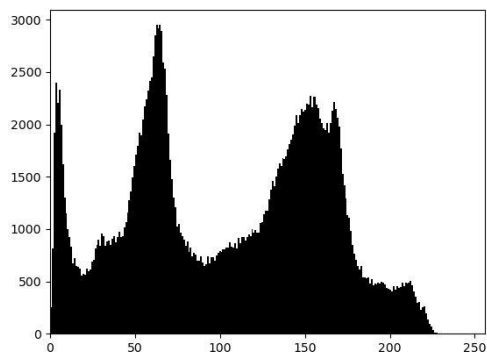
(b) 目标图像

直方图匹配

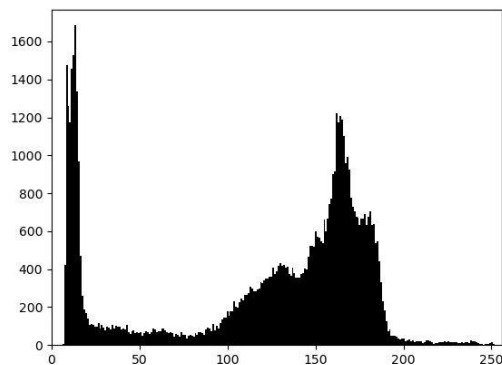


(c) 变换后图像

直方图匹配示例

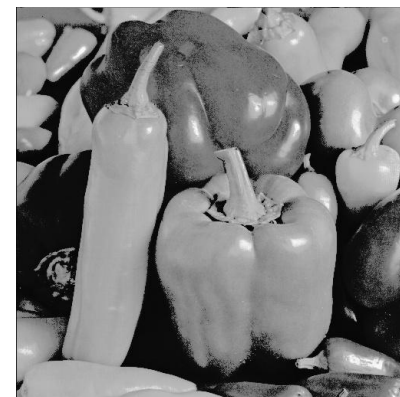
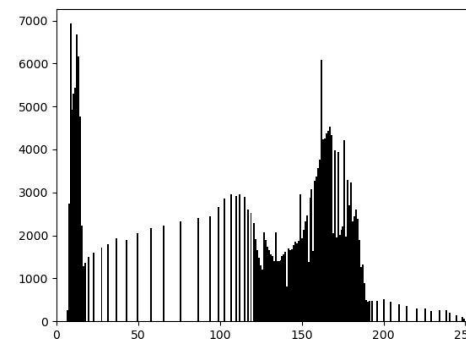


(a) 原图像



(b) 目标图像

直方图匹配



(c) 变换后图像

空间域滤波器基础

对邻域图像和相同大小的子图像进行操作。该子图像被称为滤波器、窗口、掩模、模板或核。

5	6	5	3	1
1	4	2	2	5
3	6	3	6	3
4	4	5	5	2
1	5	1	4	1

空间域滤波器基础

空间线性滤波器：在待处理图像中逐点地移动模板，每点的响应由滤波器系数与滤波模板扫过的相应像素值的乘积之和给出：

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x + s, y + t)$$

其中， f 为原图像， g 为输出图像。

空间域滤波器基础

空间非线性滤波器： 在待处理图像中逐点地移动模板（该模板没有滤波器系数），每点的响应取决于所考虑的邻域像素的值，响应与邻域像素的值之间的关系是非线性的，例如中值滤波。

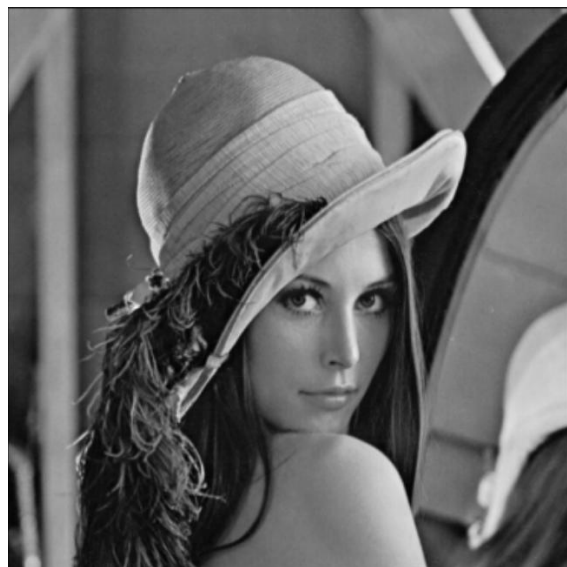
空间域平滑

- **均值滤波器**：将每个像元在以其为中心的邻域内取平均值来代替该像元值，以达到去掉“噪声”和平滑图像的目的：

$$g(x, y) = \frac{1}{(2a + 1)(2b + 1)} \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b f(x + s, y + t)$$

其中， f 为原图像， g 为输出图像。

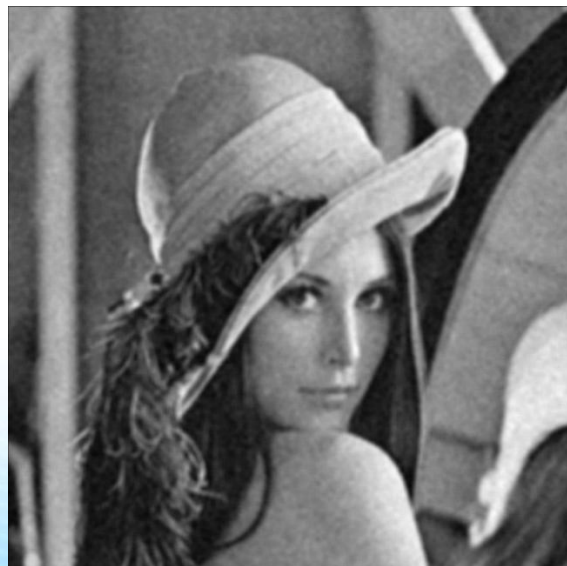
均值滤波示例



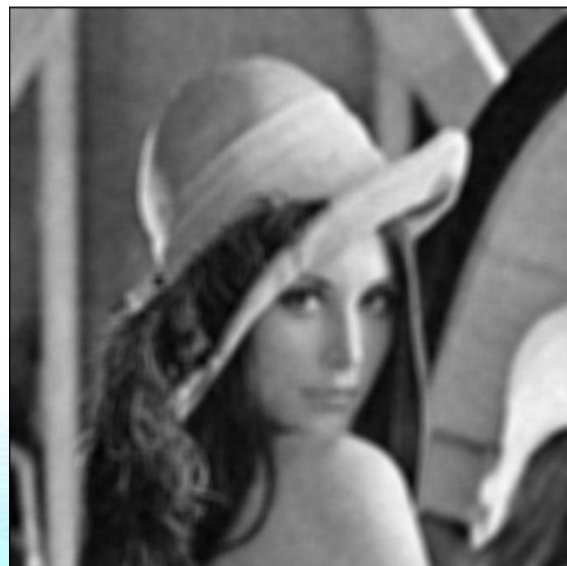
(a)



(b)



(c)



(d)

(a) 原图 (512×512)

(b) 加高斯噪声的图像

(c) 对 (b) 5×5 均值滤波后

(d) 对 (b) 10×10 均值滤波后

可以发现？



均值滤波

优点：简单，计算速度快。

缺点：易造成图像模糊，削弱了图像的边缘和细节信息，且随着邻域的增大，模糊程度越严重。

为缓解简单局部均值滤波的不足，文献中已提出多种保持边缘、细节的局部平滑算法，其出发点主要集中在如何选择邻域大小、形状和方向、参加平均的点数以及各点的权重系数。

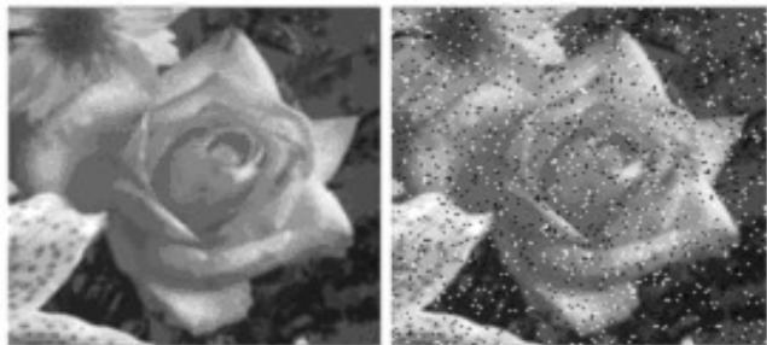
改进的均值平滑法

超限像素平滑法：将原图像灰度 $f(x, y)$ 与邻域平均灰度 $g(x, y)$ 之差的绝对值与设定的阈值 T 进行比较，根据比较结果决定点 (x, y) 的最后灰度 $g'(x, y)$ ：

$$g'(x, y) = \begin{cases} g(x, y), & \text{当 } |f(x, y) - g(x, y)| > T \\ f(x, y), & \text{否则} \end{cases}$$

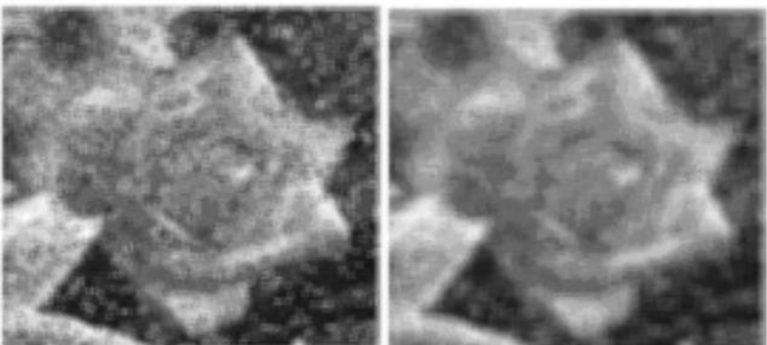
该算法能有效抑制椒盐噪声，同时对微小细节以及纹理也有一定的保护作用。

超限像素平滑法示例



(a)

(b)



(c)

(d)



(e)

(f)

(a) 原图像

(b) 对 (a) 加入椒盐噪声后的图像

(c) 3×3 邻域均值平滑

(d) 5×5 邻域均值平滑

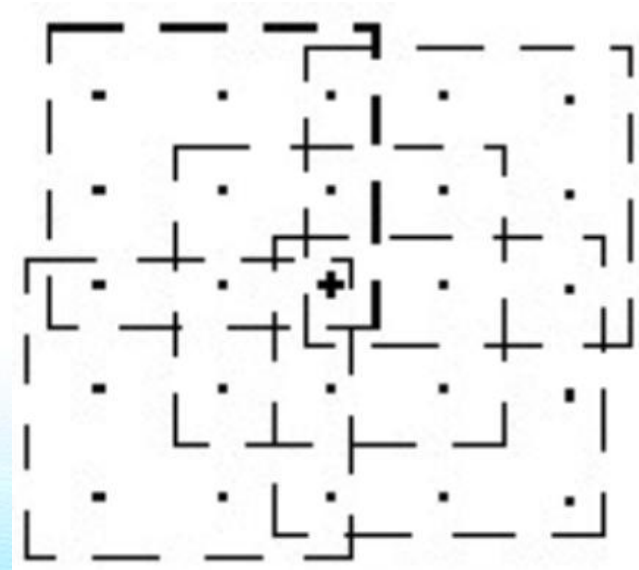
(e) 3×3 超限像素平滑 ($T=64$)

(f) 3×3 超限像素平滑 ($T=48$)

改进的均值平滑法

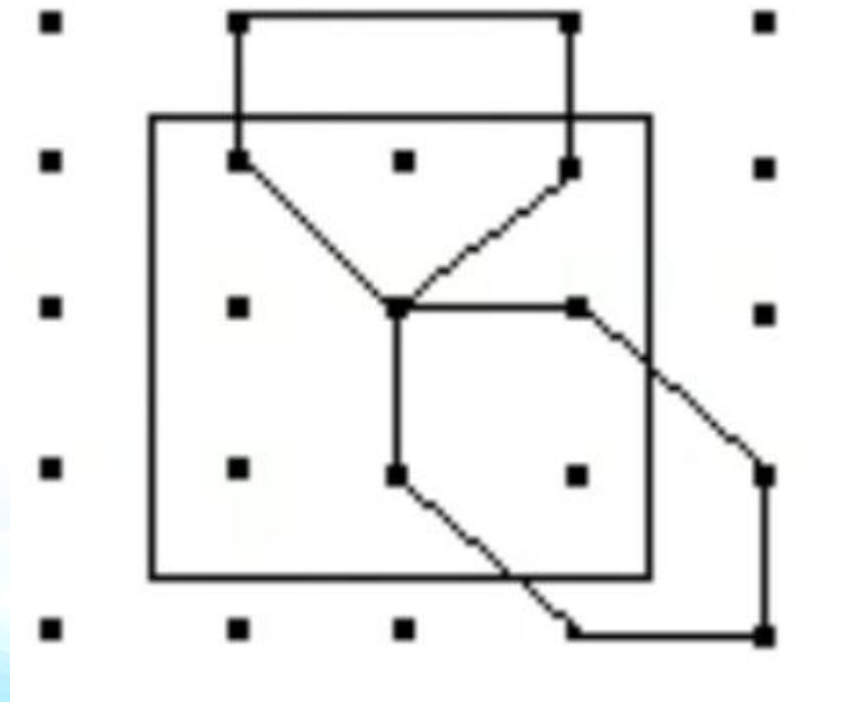
K近邻平滑法：在邻域内，采用灰度值最接近的k个像素的平均灰度值作为中心像素的灰度值。较小的K值对细节保持较好，但对噪声的平滑能力较差；较大的K值对噪声的平滑较好，但对细节的保持较差。实验表明，对于 3×3 的窗口，取 $K=6$ 相对较为合适。

最大均匀性平滑：计算出环绕图像中每像素的最均匀区域（如图），然后用该区域的平均灰度值来代替该像素原来的灰度值。



改进的均值平滑法

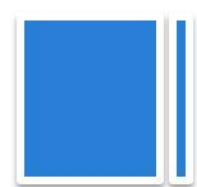
有选择保边缘平滑法：在对图像上任意 i 像素的 5×5 邻域，采用9个掩膜，其中包括一个 3×3 正方形、4个五边形和4个六边形。计算各个掩膜的均值和方差，对方差进行排序，最小方差所对应的掩膜区域灰度均值就是中心像素的输出值。一般而言，若区域包含边缘，则灰度方差较大，而一般不含边缘的区域内部灰度方差较小。因此该方法通过方差来选择相应的掩膜在消除噪声的同时可以保持边缘部分的细节。





中值滤波

- **中值滤波器：**将每个像元在以其为中心的邻域内取中值来代替该像元值，因此是一种非线性的图像平滑方法。
- 中值滤波对脉冲干扰及椒盐噪声的抑制效果好，在抑制随机噪声的同时能有效保护边缘少受模糊；但对点、线等细节较多的图像不太适合。



中值滤波

例：采用 1×3 窗口进行中值滤波

原图像：2 2 8 2 0 2 4 4 4 0 4

滤波后：2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4

MAIS



中值滤波与均值滤波对比



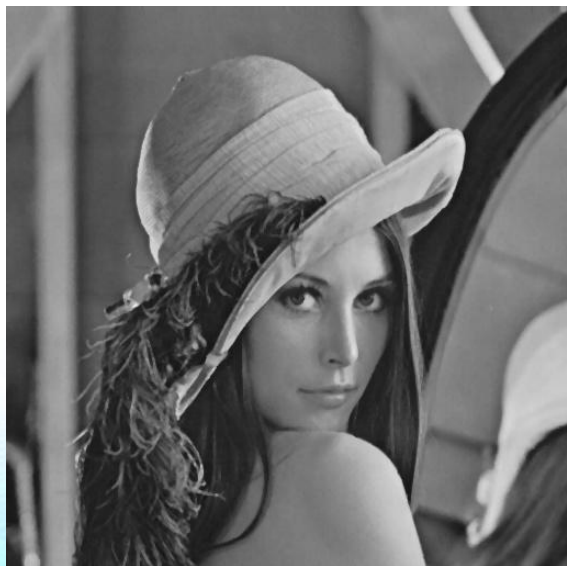
(a)



(b)



(c)



(d)

(a) 原图 (512×512)

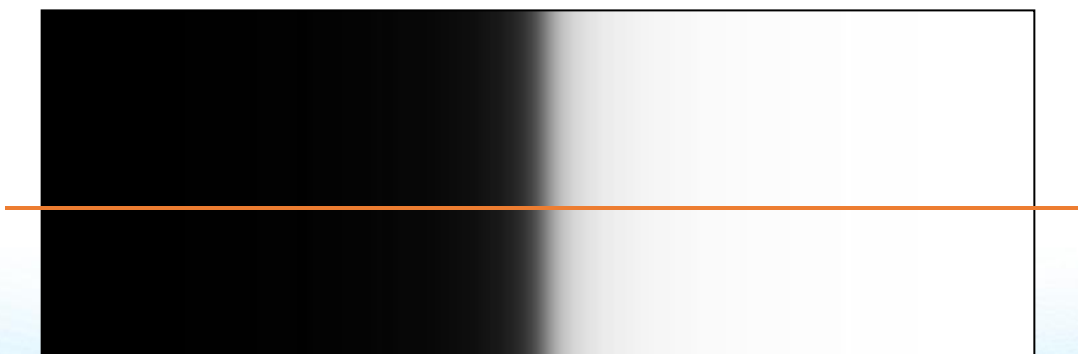
(b) 加椒盐噪声的图像

(c) 对 (b) 3×3 均值滤波后

(d) 对 (b) 3×3 中值滤波后

空间域锐化

- 图像锐化指的是对图像的边缘或轮廓进行增强，以达到增强视觉效果的目的。
- 由于边缘通常出现在灰度突变的地方，所以锐化的实现通常基于微分算子。



梯度锐化法

- 最常用的锐化方法之一是梯度锐化法。
- 对于图像 $f(x, y)$ ，其梯度定义为：

$$\text{grad}(x, y) = \begin{bmatrix} f'_x \\ f'_y \end{bmatrix}$$

- 离散情况下，一阶偏导数常采用一阶差分进行近似：

$$f'_x = f(x + 1, y) - f(x, y)$$

$$f'_y = f(x, y + 1) - f(x, y)$$

梯度锐化法

- 离散情况下，一阶偏导数计算所对应的模板为：

-1	1
----	---

$$f'_x$$

-1
1

$$f'_y$$

- 除梯度算子外，还可以采用其它算子进行锐化，如Roberts算子：

-1	0
0	1

0	-1
1	0

梯度锐化法

- 为了在锐化边缘的同时减少噪声的影响，Prewitt加大了边缘增强算子的模板大小：

-1	-1	-1
0	0	0
1	1	1

水平

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

垂直

0	1	1
-1	0	1
-1	-1	0

对角线

-1	-1	0
-1	0	1
0	1	1

Prewitt算子

梯度锐化法

- Sobel在Prewitt算子的基础上，对不同相邻像素采用不同权重，其对应模板如下：

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

水平

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

垂直

0	1	2
-1	0	1
-2	-1	0

对角线

-2	-1	0
-1	0	1
0	1	2

Sobel算子

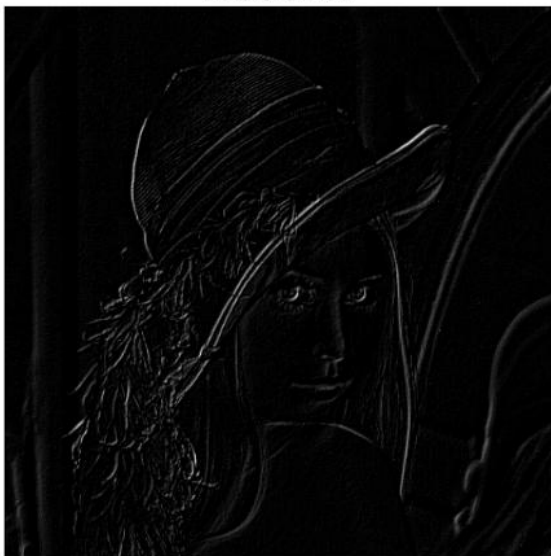
锐化示例

MAIS

raw

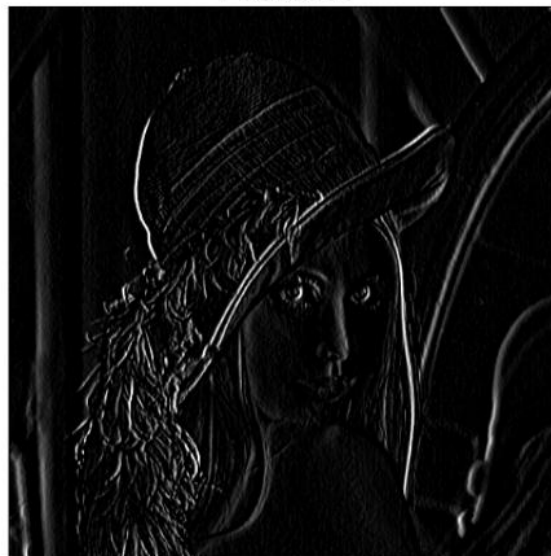


Roberts



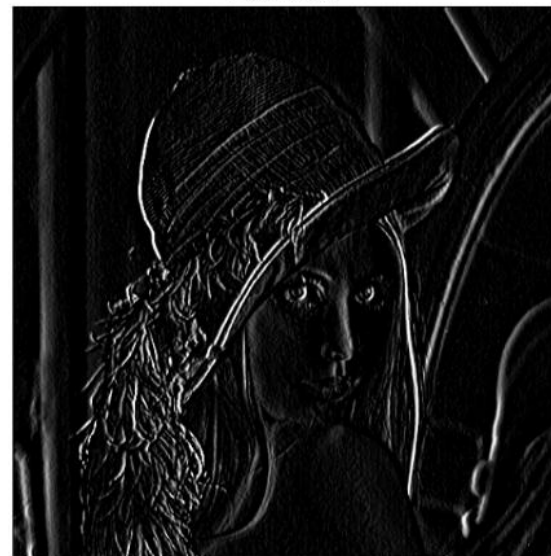
-1	0
0	1

Prewitt



-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

Sobel



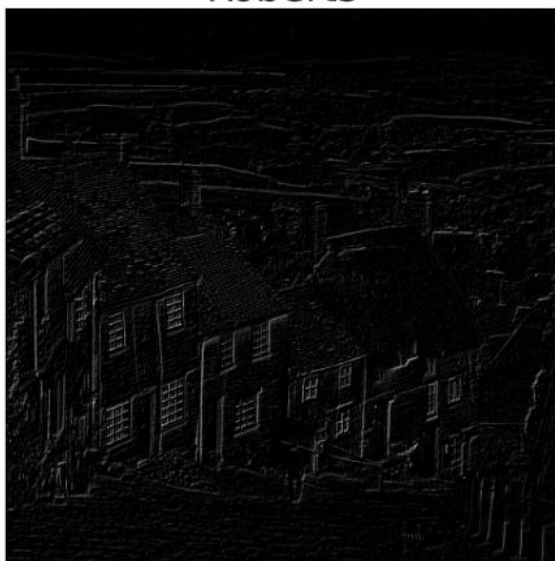
-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

锐化示例

raw

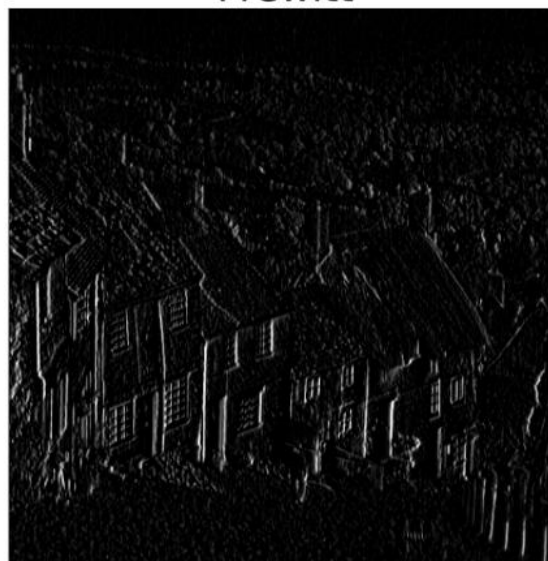


Roberts



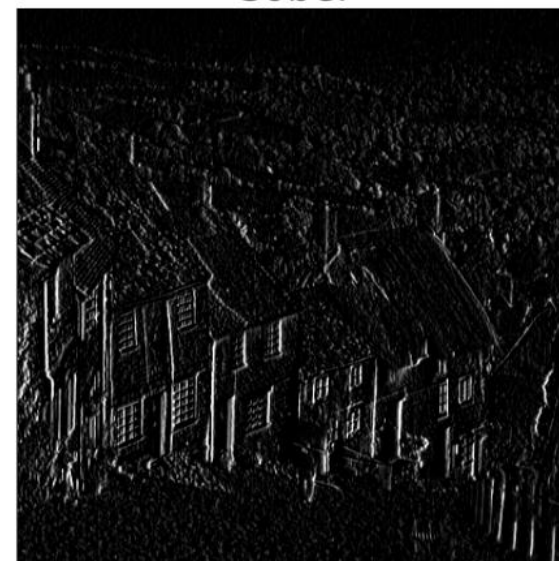
-1	0
0	1

Prewitt



-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

Sobel



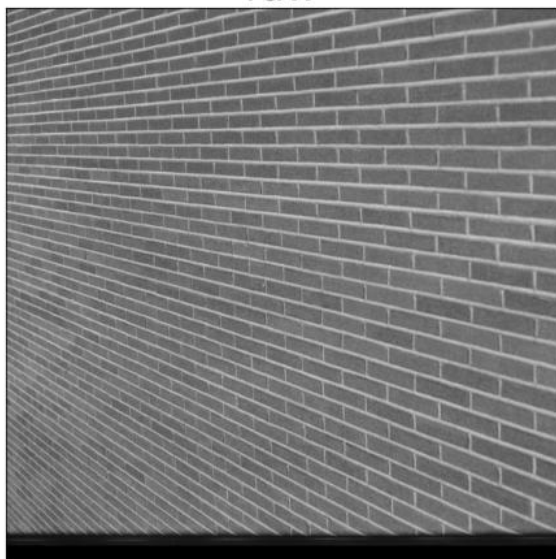
-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1



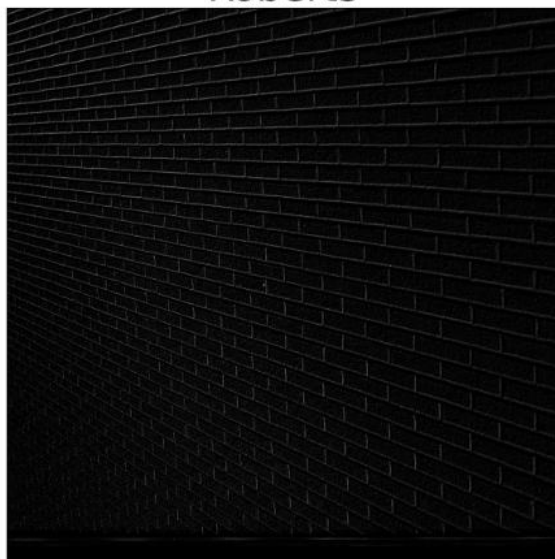
锐化示例

MAIS

raw

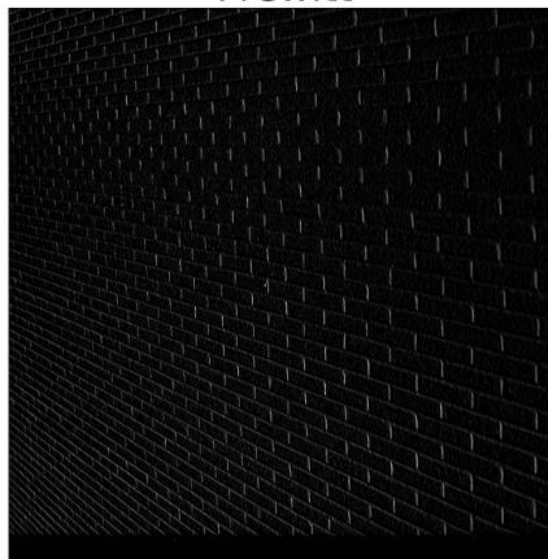


Roberts



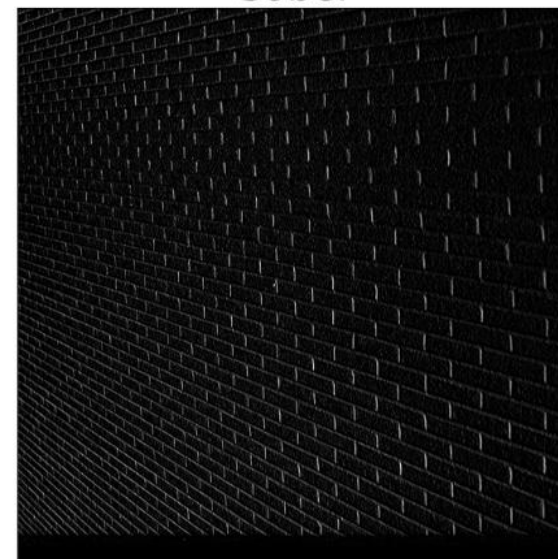
-1	0
0	1

Prewitt



-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

Sobel



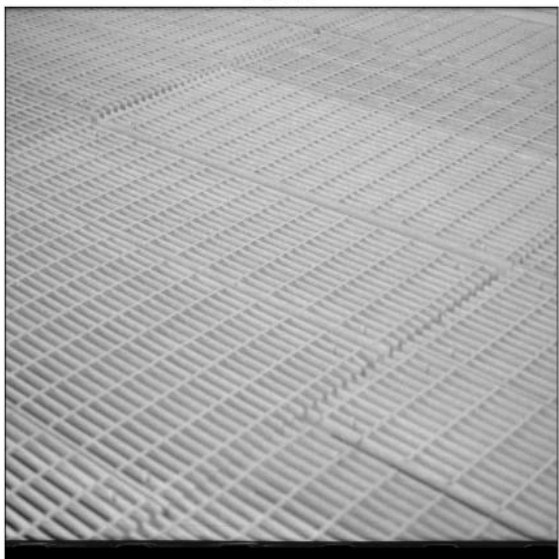
-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1



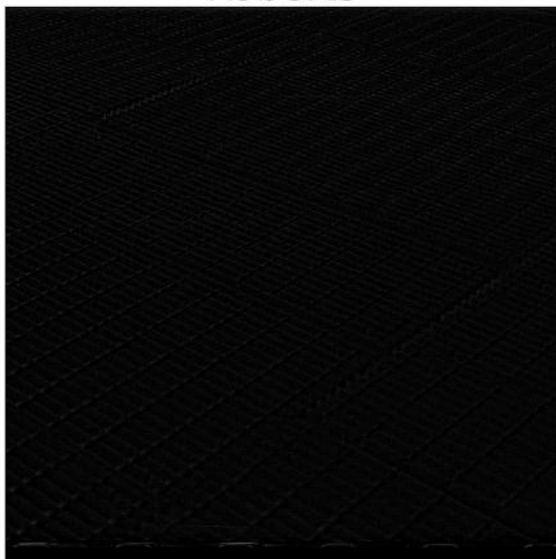
锐化示例

MAIS

raw

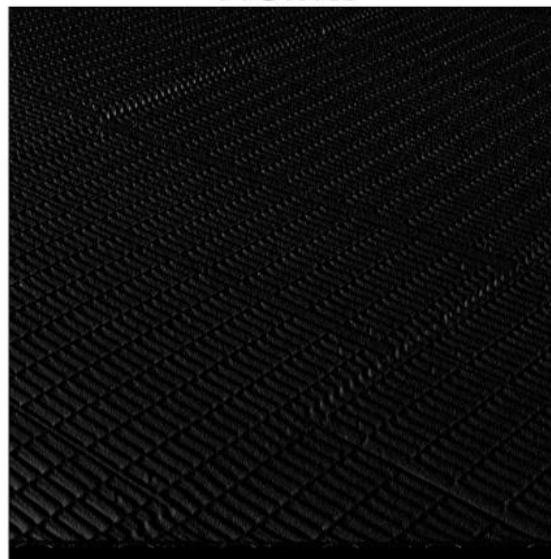


Roberts



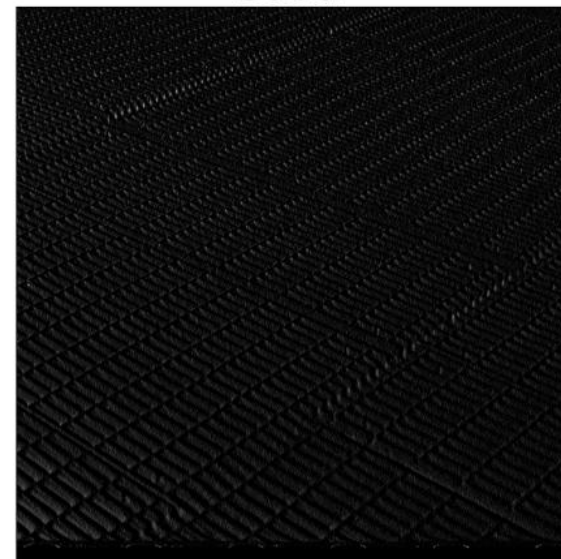
-1	0
0	1

Prewitt

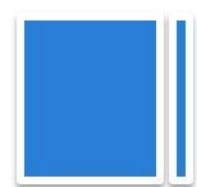


-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

Sobel



-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1



图像增强方法类别

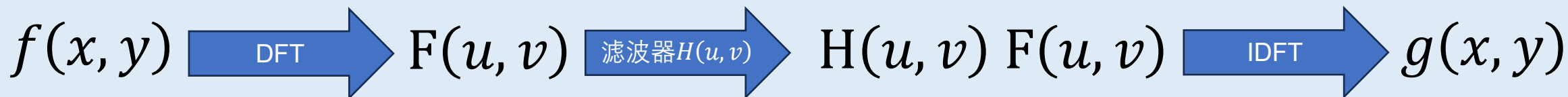
- 基于空域的图像增强
- 基于频域的图像增强
- 基于深度学习的图像增强

MAIS



频率域滤波

- 除了在空间域进行图像增强外，还可在**频率域**进行图像增强。
- 图像的低频分量，对应到图像灰度变化平缓的部分；图像的高频分量，对应到灰度变化剧烈的区域，例如细节、边缘。
- 频率域滤波的一般流程为：
 1. 进行离散傅里叶变换得到频率域图像 $F(u, v)$;
 2. 采用滤波器 $H(u, v)$ 进行滤波，得到 $H(u, v) F(u, v)$
 3. 对2中得到图像进行傅里叶逆变换得到输出图像 $g(x, y)$



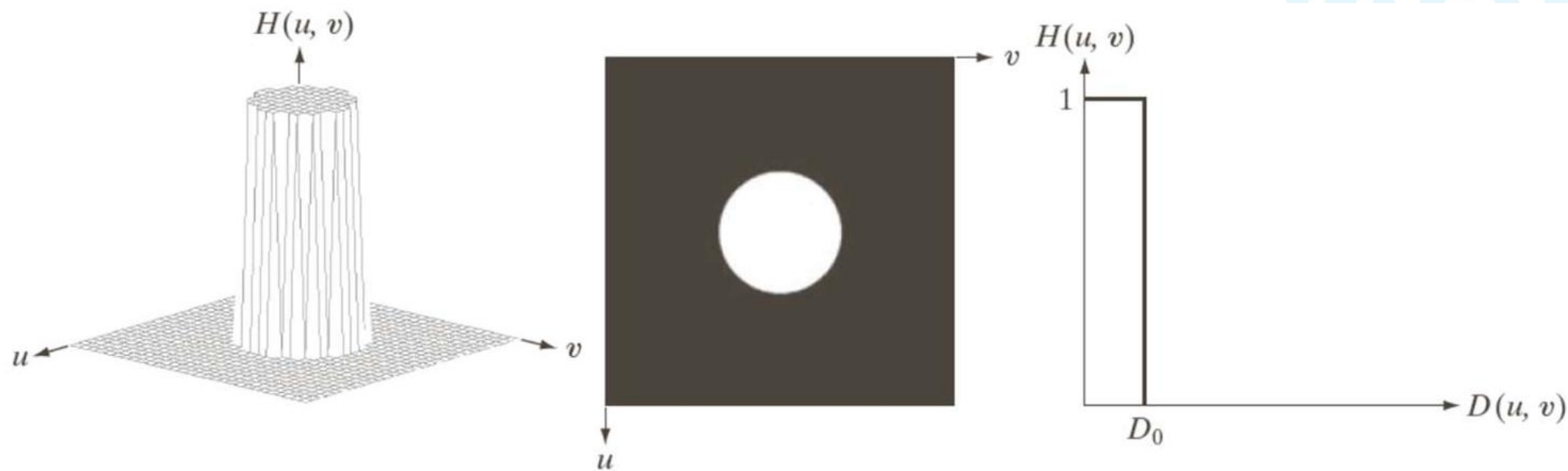
理想低通滤波器 ILPF

定义： 以 D_0 为半径的圆内所有频率分量无损的通过，圆外的所有频率分量完全衰减：

$$H(u, v) = \begin{cases} 1 & D(u, v) \leq D_0 \\ 0 & D(u, v) > D_0 \end{cases}$$

其中， $D(u, v) = \sqrt{u^2 + v^2}$ 。 D_0 又称为截止频率。

理想低通滤波器 ILPF

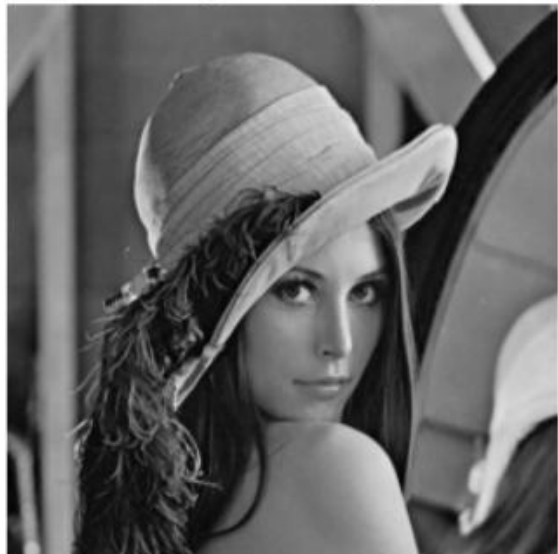


a b c

FIGURE 4.40 (a) Perspective plot of an ideal lowpass-filter transfer function. (b) Filter displayed as an image. (c) Filter radial cross section.

ILPF 示例

Original Image



$D_0=10$



$D_0=20$



$D_0=50$



Image with Gaussian noise



$D_0=10$



$D_0=20$



$D_0=50$



ILPF 示例

Original Image



$D_0=10$



$D_0=20$



$D_0=50$



Image with Gaussian noise



$D_0=10$



$D_0=20$



$D_0=50$

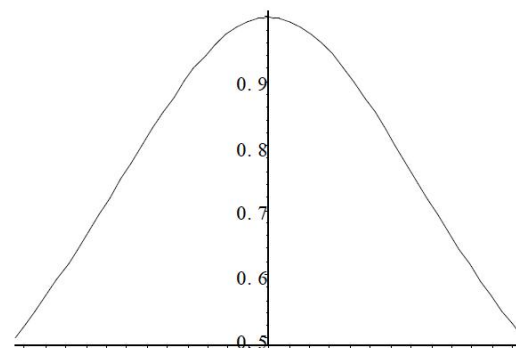
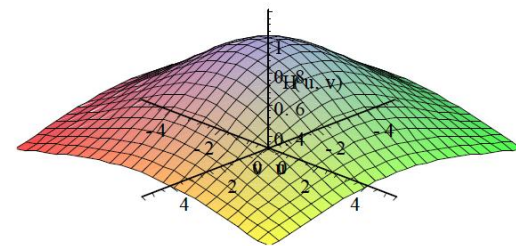


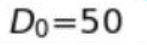
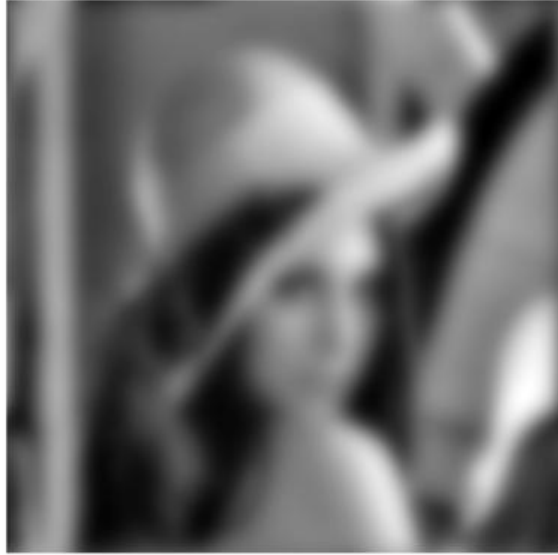
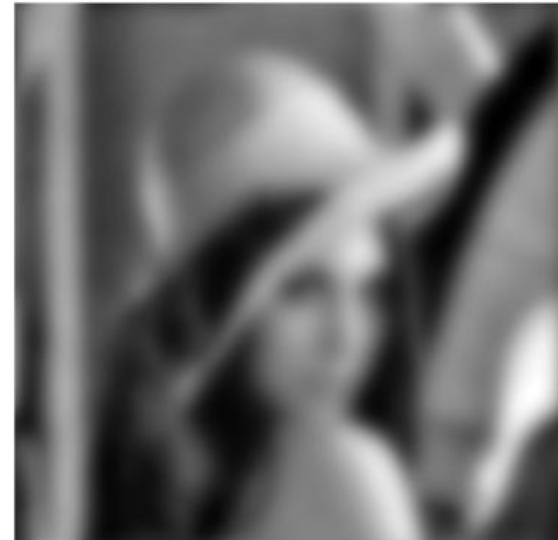
巴特沃斯低通滤波BLPF

n 阶巴特沃斯滤波器的表达式如下:

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + \left(\frac{\sqrt{u^2 + v^2}}{D_0} \right)^{2n}}$$

其中, $n = 1, 2, 3, \dots$ 。




$$D_0=10$$
 $D_0 = 50$ 
$$D_0=10$$

$$D_0=50$$


BLPF示例

Original Image



$D_0=10$



$D_0=20$



$D_0=50$



Image with Gaussian noise



$D_0=10$

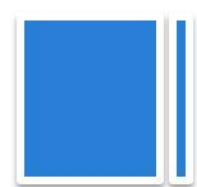


$D_0=20$



$D_0=50$





高通滤波器

- 与低通滤波器相反，高通滤波器通过抑制低频信息，通过高频信息来获取图像变化剧烈的区域。

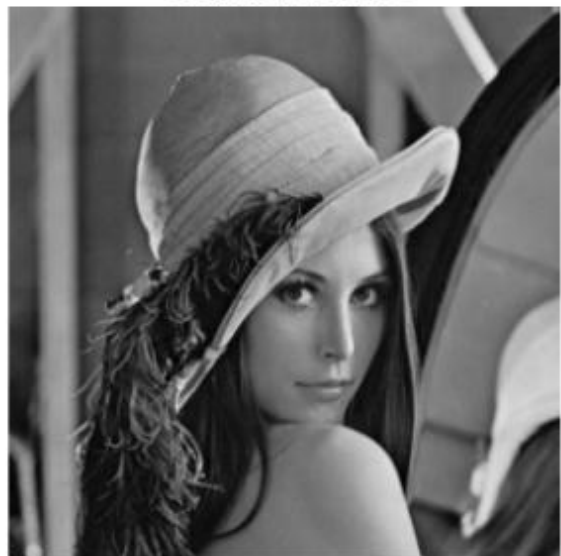


理想高通滤波器 IHPF

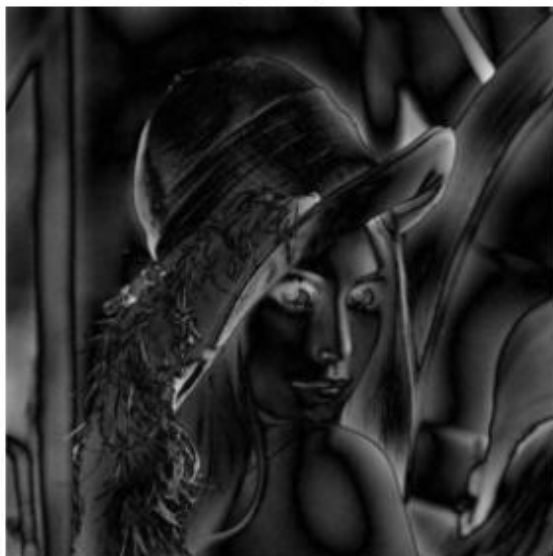
理想高通滤波器 (IHPF) :

$$H(u, v) = \begin{cases} 0 & D(u, v) \leq D_0 \\ 1 & D(u, v) > D_0 \end{cases}$$

Original Image



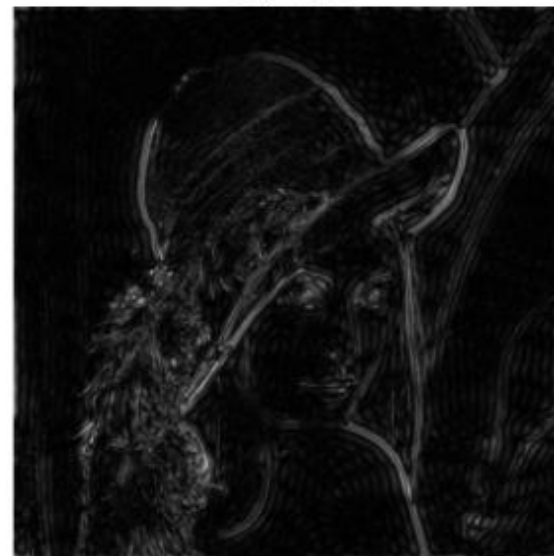
$D_0=5$



$D_0=10$



$D_0=30$



巴特沃斯高通滤波器BHPF

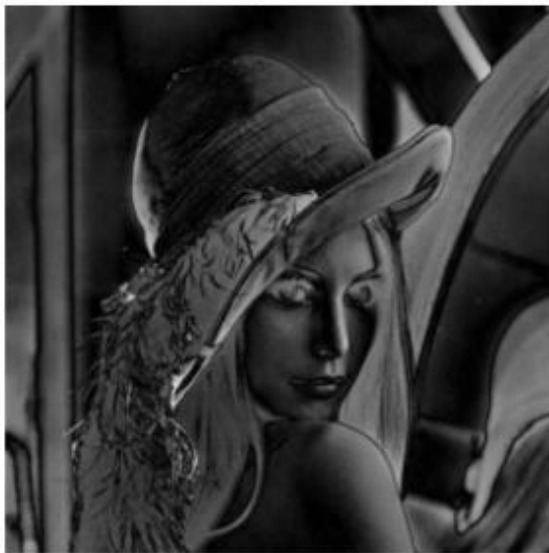
n 阶巴特沃斯滤波器:

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + \left(\frac{D_0}{\sqrt{u^2 + v^2}} \right)^{2n}}$$

Original Image



$D_0=10$

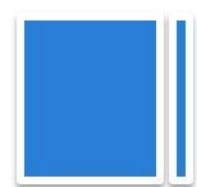


$D_0=100$



$D_0=1000$





图像增强方法类别

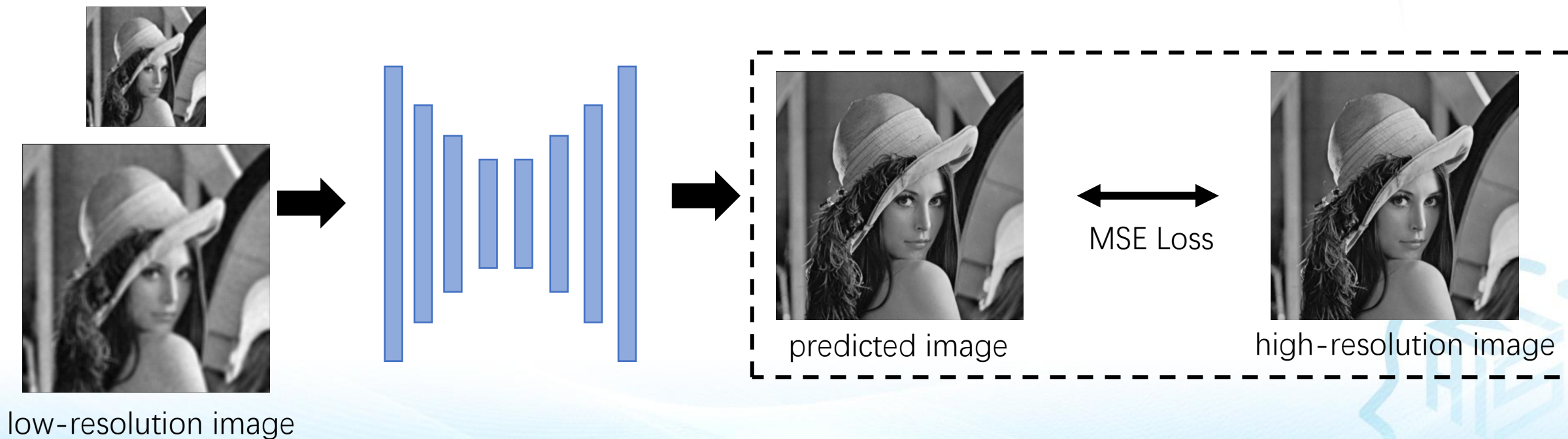
- 基于空域的图像增强
- 基于频域的图像增强
- 基于深度学习的图像增强

MAIS



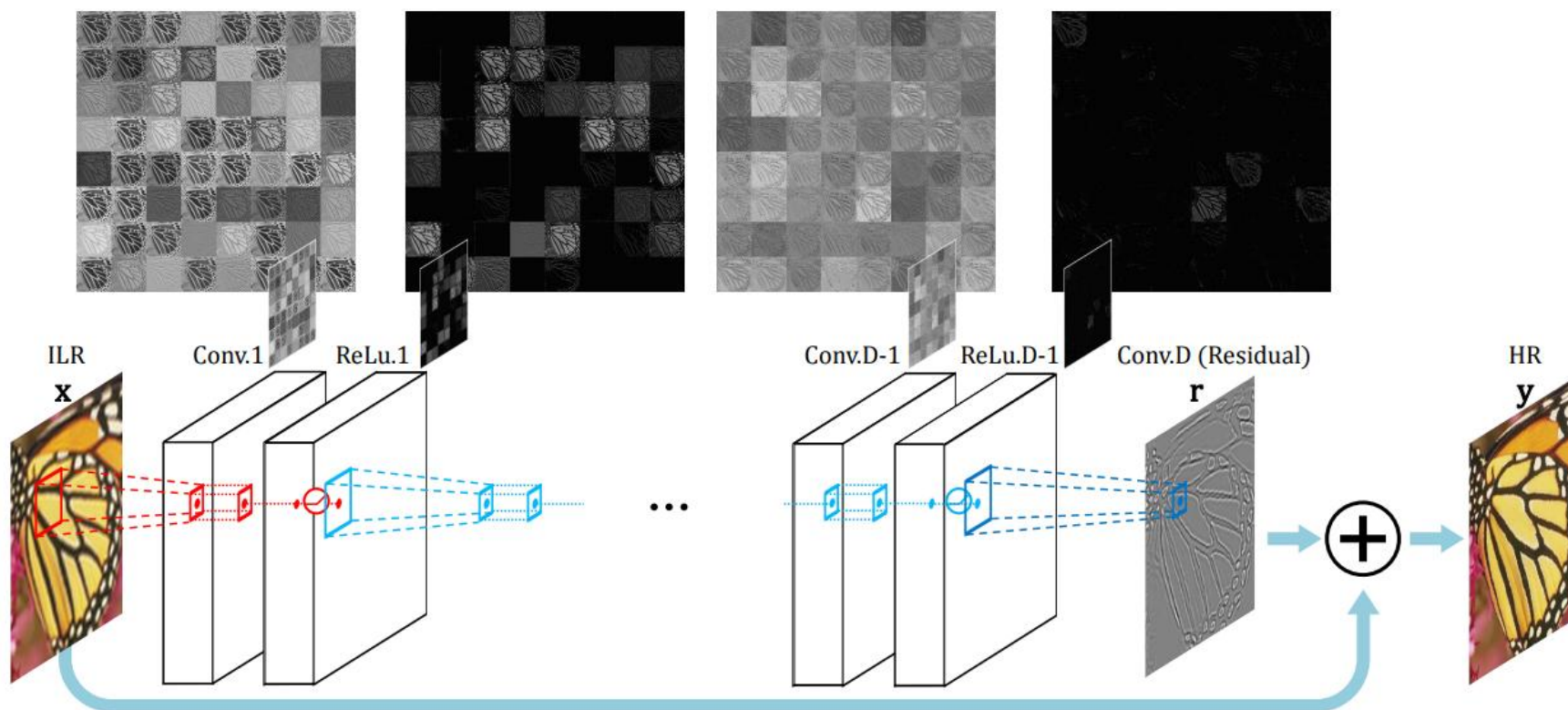
基于深度学习的图像增强

- 近些年来，深度学习在图像增强领域取得了巨大的突破，在超分辨率、去模糊、去噪、去雾霾等任务上得到了广泛的应用。
- 其主体思想是利用网络端到端的学习从原图像到目标图像映射。



图像超分辨率处理流程示例

Accurate Image Super-Resolution Using Very Deep Convolutional Networks



- 网络输入为低分辨率图像通过插值上采样后得到的ILR(interpolated low-resolution)图像, 输出为高分辨率的结果
- 训练时, 最小化网络的输出结果与高分辨率图像之间的均方误差

Deep multi-scale convolutional neural network for dynamic scene deblurring

- 采用多尺度的网络结构，即首先生成低分辨率的图像，然后逐步扩大其分辨率。
- 网络训练采用大量模糊-非模糊图像对数据。

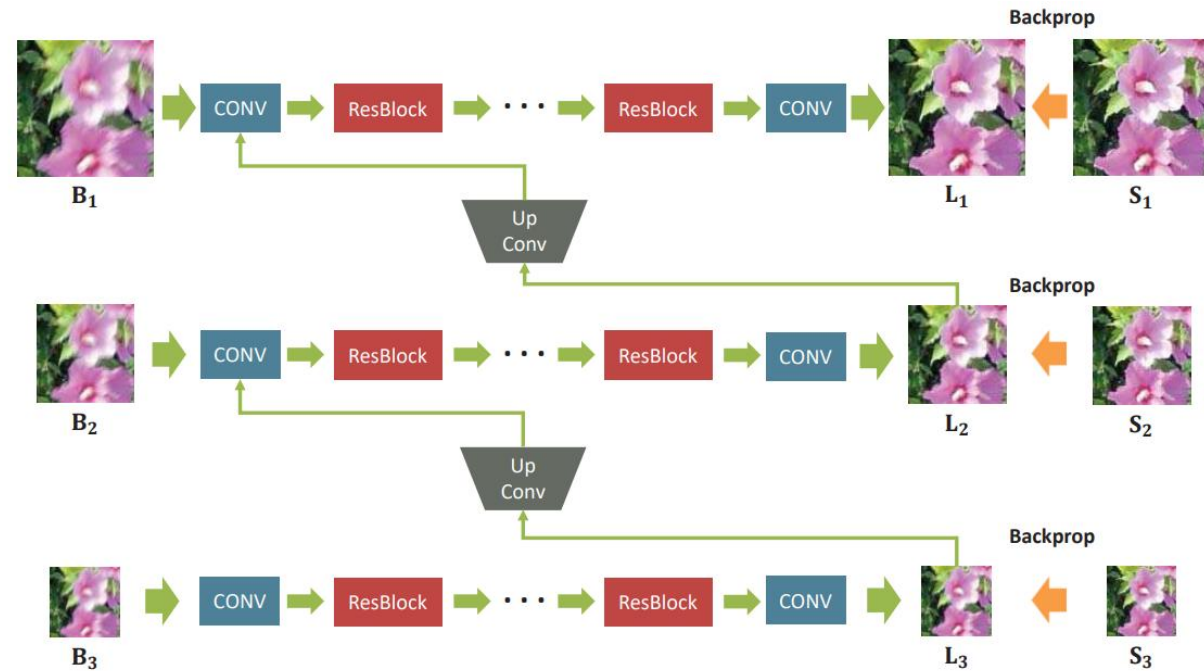


Figure 4. Multi-scale network architecture. B_k , L_k , S_k denote blurry and latent, and ground truth sharp images, respectively. Subscript k denotes k -th scale level in the Gaussian pyramid, which is downsampled to $1/2^k$ scale. Our model takes a blurry image pyramid as the input and outputs an estimated latent image pyramid. Every intermediate scale output is trained to be sharp. At test time, original scale image is chosen as the final result.

方法

- **粗糙层网络：** 以64x64分辨率的模糊图像为输入， 将其映射为64x64的去模糊图像。
- **精细层网络-1：** 将粗糙层网络的输出结果上采样为128x128大小， 并将其与128x128分辨率的模糊图像块沿通道维度拼接， 作为输入， 输出为128x128的去模糊图像。
- **精细层网络-2：** 将精细层网络-1的输出结果上采样为256x256大小后， 和256x256分辨率的模糊图像块沿通道维度拼接， 作为输入， 输出为256x256的去模糊图像， 作为最终的结果。
- **训练：** 损失函数为三个网络输出图像均方误差的均值。

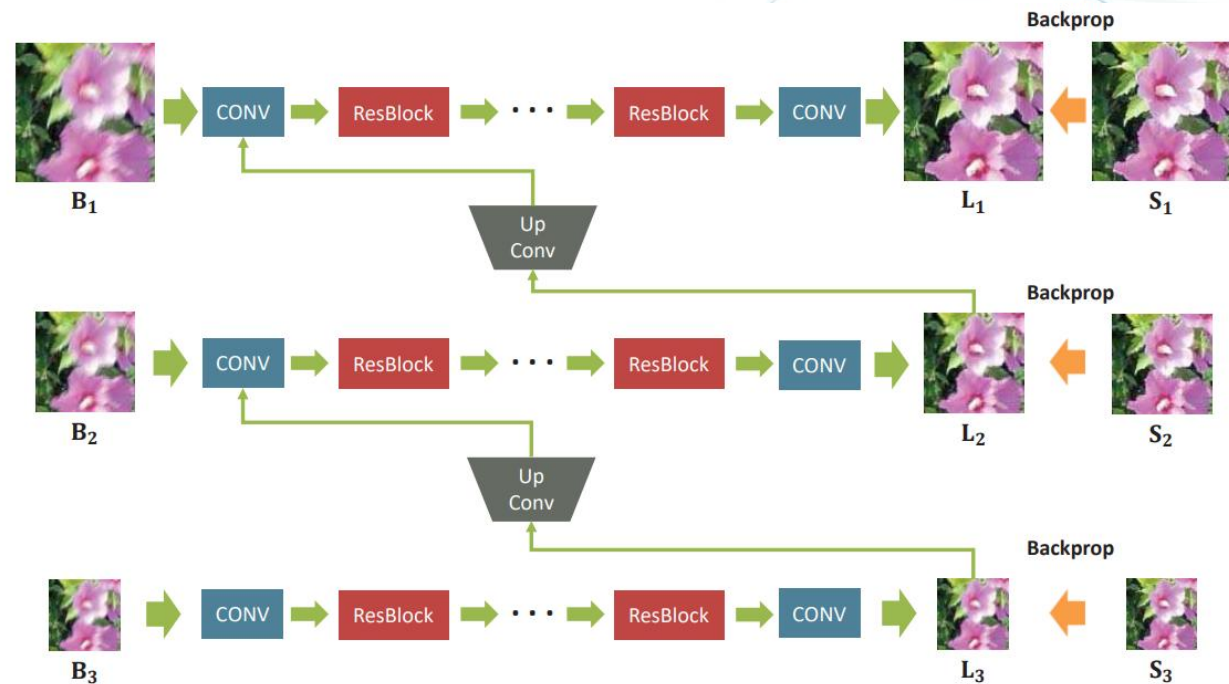
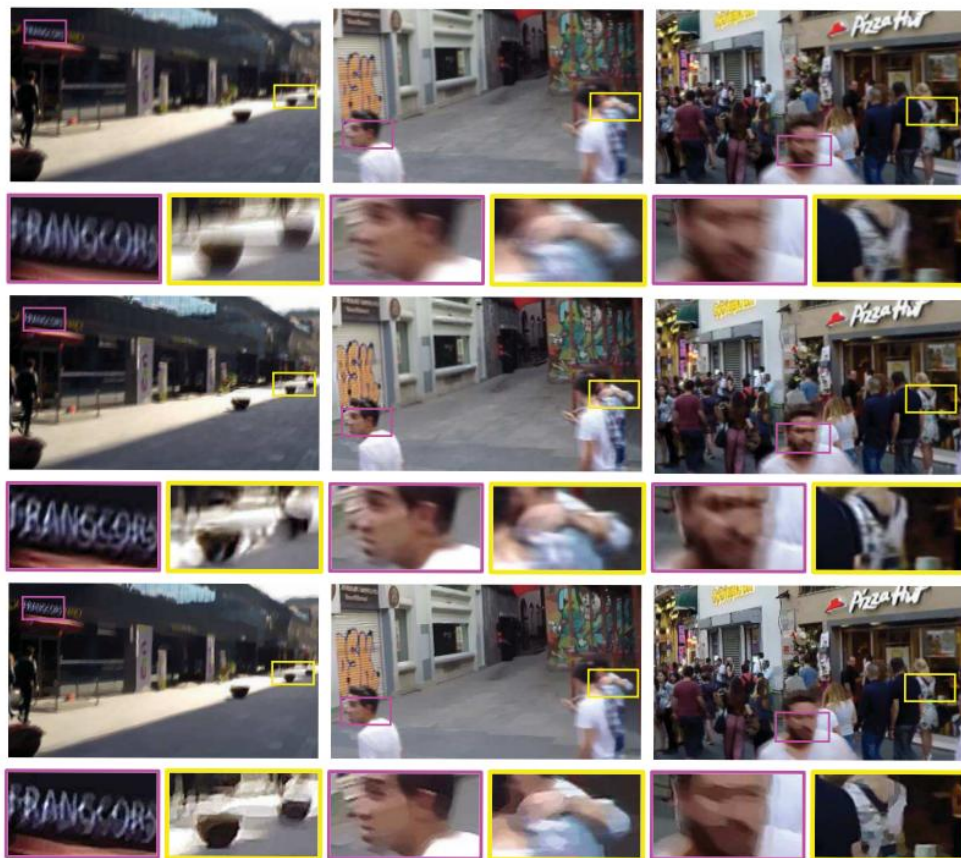


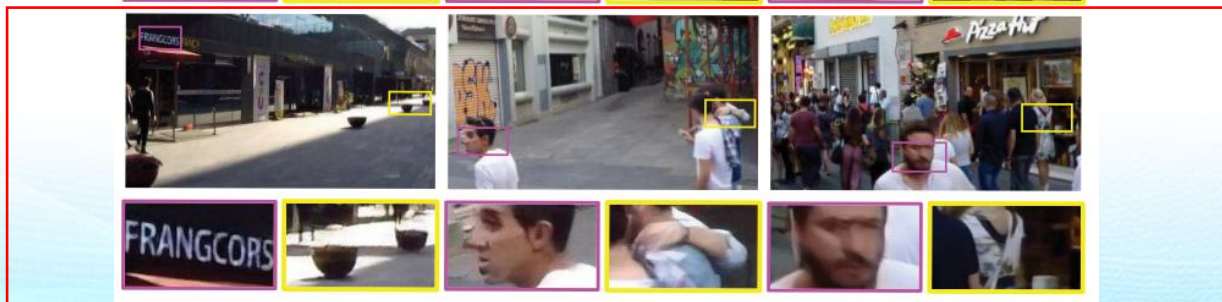
Figure 4. Multi-scale network architecture. B_k , L_k , S_k denote blurry and latent, and ground truth sharp images, respectively. Subscript k denotes k -th scale level in the Gaussian pyramid, which is downsampled to $1/2^k$ scale. Our model takes a blurry image pyramid as the input and outputs an estimated latent image pyramid. Every intermediate scale output is trained to be sharp. At test time, original scale image is chosen as the final result.

结果可视化

Others



Proposed



MAIS





小节

- 1 基于空域的图像增强
 - 直方图均衡化
 - 均值滤波、中值滤波
 - 梯度锐化
- 2 基于频域的图像增强
 - 巴特沃斯低通滤波器
 - 巴特沃斯高通滤波器
- 3 基于深度学习的图像增强

MAIS



作业

1 试利用所学梯度锐化方法从右图中提取边缘。



MAIS

谢谢!

